

11 Testiranje statističnih hipotez

[illegible]

11.1 Raziskovalna in statistična hipoteza

Raziskovalna hipoteza:

»Ženske so sposobne opravljati več nalog istočasno kot moški. (Ženske so bolj vsestranske.)«

- Trditev o nekem dejstvu na populaciji
(zahteva potrditev)

Kako bi jo potrdili/ovrgli?

- Slučajni vzorec moških in žensk
- Več enostavnih nalog
- Z dobljenimi podatki preverimo

STATISTIČNO HIPOTEZO



Statistična hipoteza:

$$\mu_{\text{Ž}} > \mu_{\text{M}}$$

- Trditev o populacijskih parametrih ali porazdelitvi
(zahteva potrditev)

11.2 Način razmišljanja pri preverjanju domnev o populacijskih parametrih

1. Postavimo **hipotezo** o vrednosti parametra na populaciji.

Ob predpostavki, da je **domneva pravilna**, poiščemo **porazdelitev vzorčnih statistik**.

2. Izberemo **en slučajni vzorec** in izračunamo vzorčno statistiko, ki ocenjuje parameter.

3. Določimo **mejo – kdaj podvomimo** o resničnosti začetne hipoteze.

1. Postavimo **hipotezo** o vrednosti parametra na populaciji. Ob predpostavki, da je **domneva pravilna**, poiščemo **porazdelitev vzorčnih statistik**.

Primer

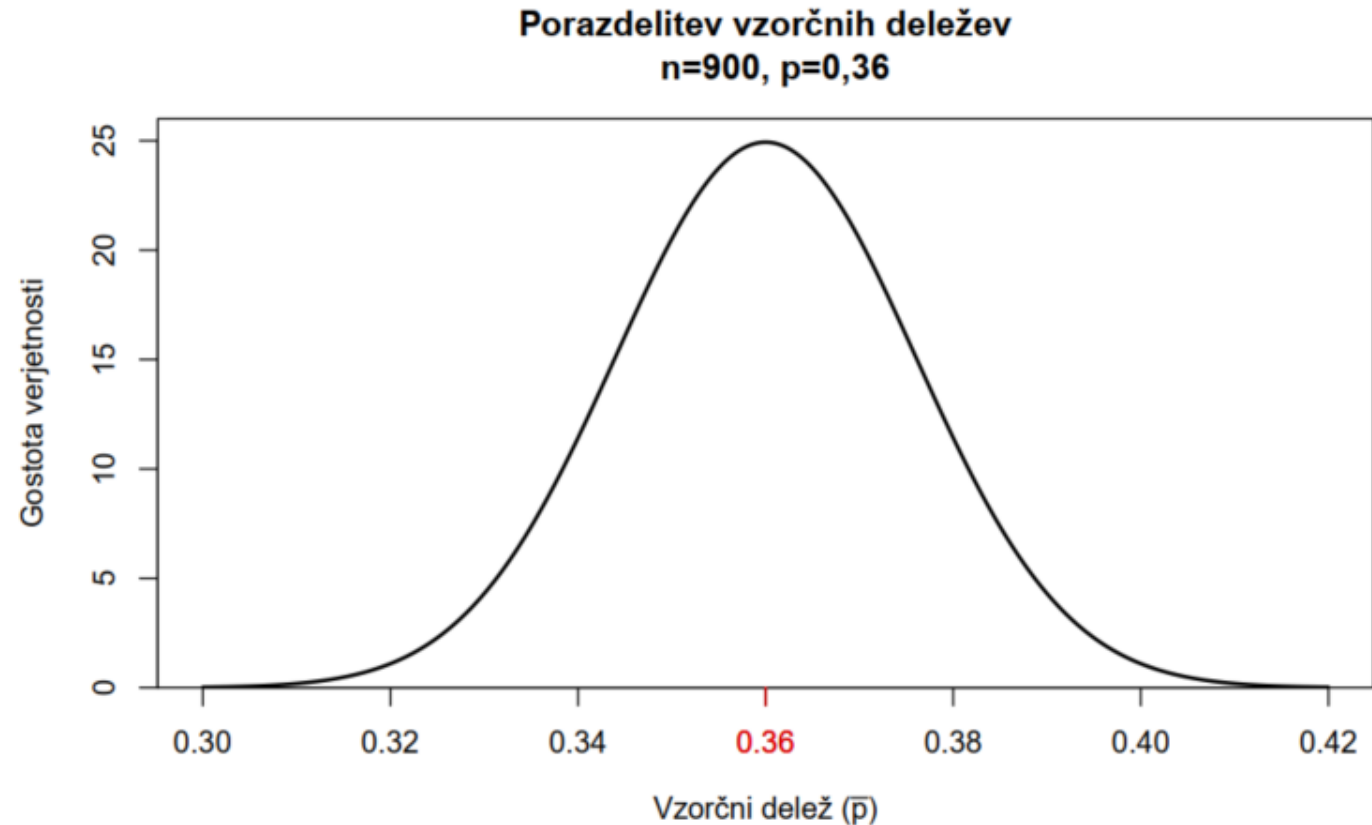
- Ničelna (začetna) **hipoteza**:

$$H_0: p = 0,36 = p_H$$

(hipotetični populacijski delež)

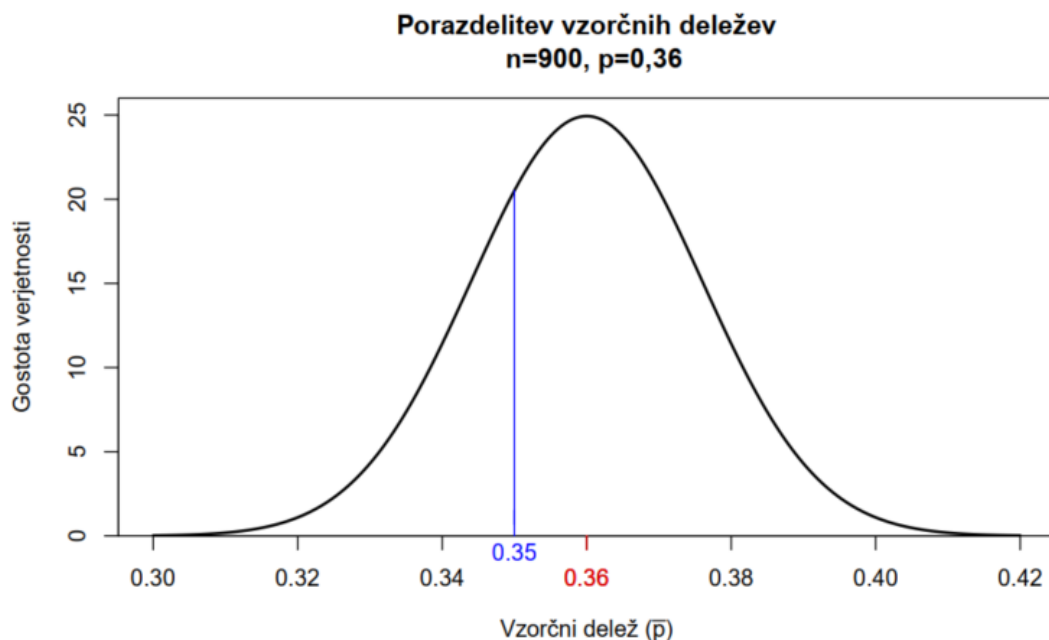
- Porazdelitev vzorčnih deležev** za $n = 900$:

$$\bar{P} \sim N\left(p_H, \sqrt{\frac{p_H(1-p_H)}{n}}\right) =$$
$$= N(0,36; 0,016)$$



2. Izberemo **en slučajni vzorec** in izračunamo vzorčno statistiko $H_0: p = 0,36$

Scenarij 1: $\bar{p} = 0,35$



Slika:

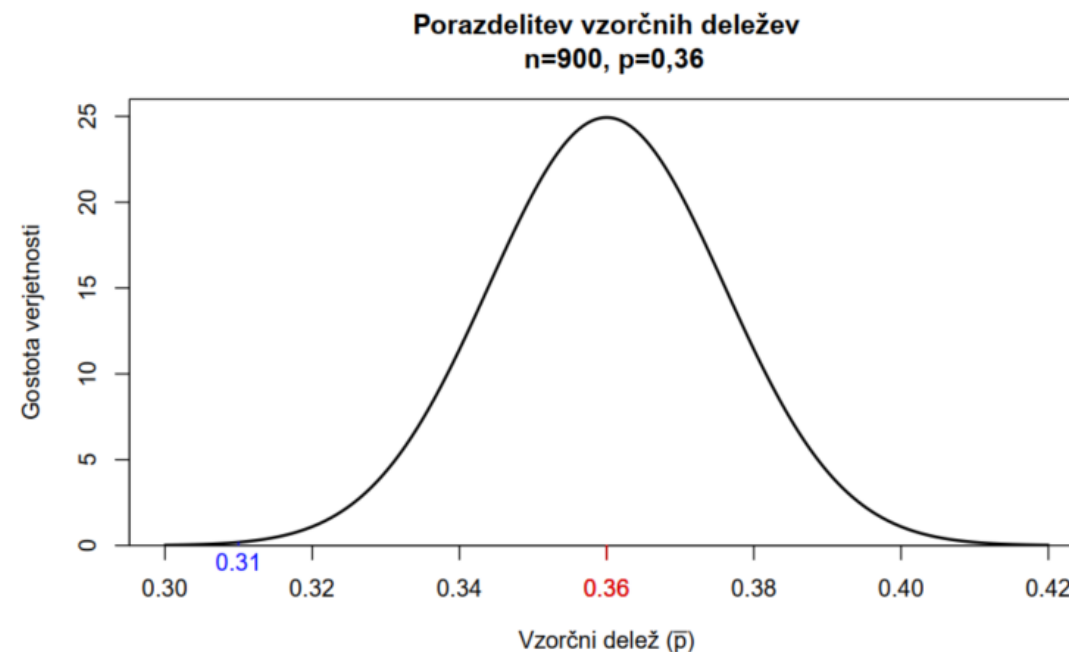
vzorcev s takšnim $\bar{p}$ je veliko $\rightarrow$

hipoteza verjetno resnična

Interpretacija:

Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo
zavrniti začetne hipoteze.

Scenarij 2: $\bar{p} = 0,31$



Slika:

vzorcev s takšnim $\bar{p}$ je malo $\rightarrow$

hipoteza verjetno ni resnična

Interpretacija:

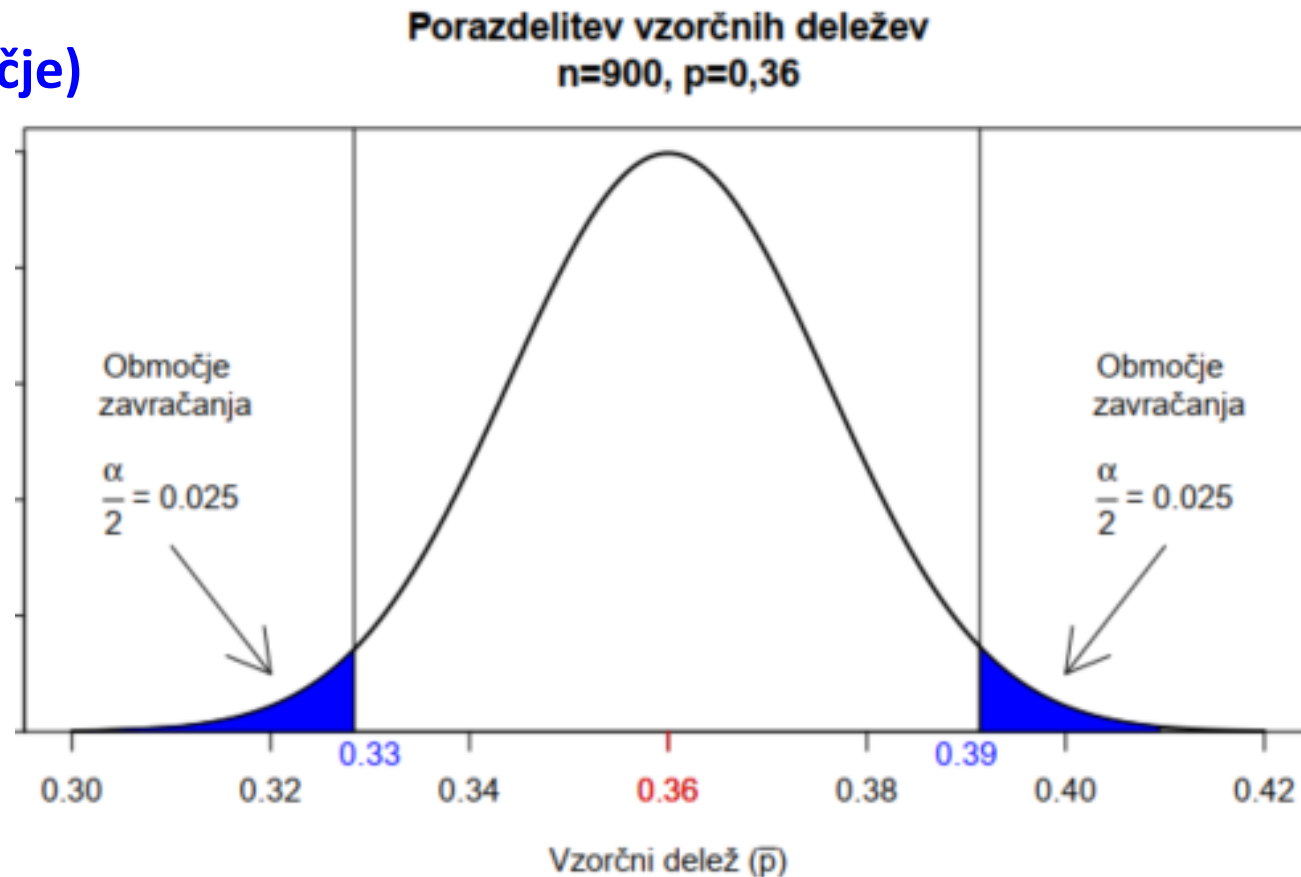
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo začetno
hipotezo.

3. Določimo mejo – kdaj podvomimo o resničnosti začetne hipoteze

- Daleč stran od p_H :

območje zavračanja domneve (kritično območje)

- 5 % vzorcev ($\alpha = 0,05$)
 - 2,5 % levo in 2,5 % desno
 - 5 % desno
 - 5 % levo
- Lahko tudi 10 %, 1%, ...



Primer na sliki: 5 % (2,5 % levo in 2,5 % desno)

Kritično območje: $(-\infty, 0,33] \cup [0,39, \infty)$

→ to je pri začetni domnevi

($H_0: p = 0,36$), tako malo verjetno, da

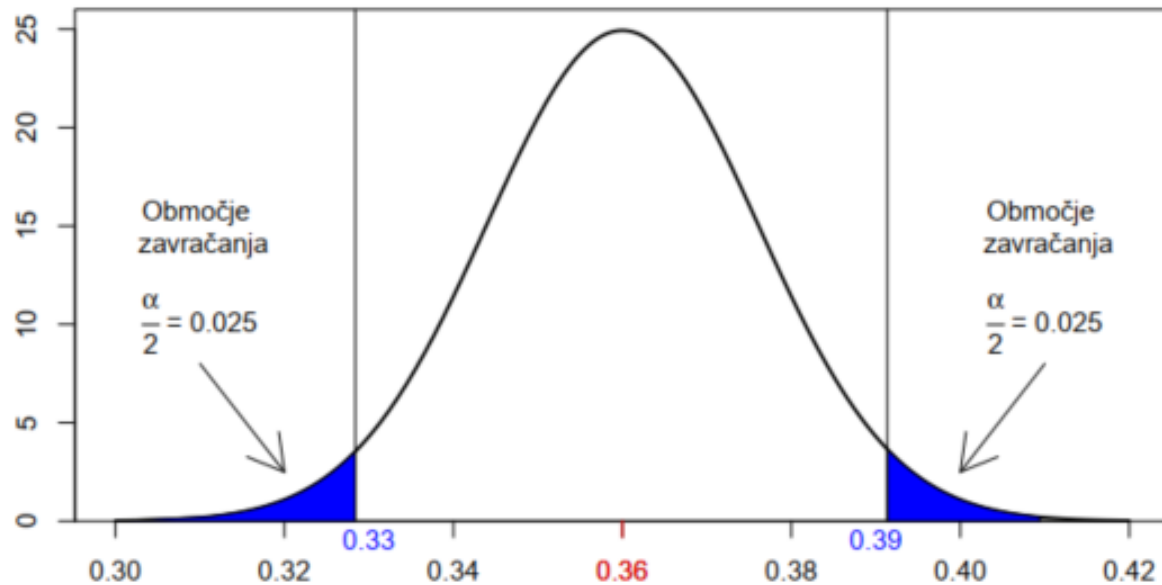
podvomimo v pravilnost začetne hipoteze.

11.3 Napaki I. in II. vrste

	Statistični sklep		
Resničnost		H_0 sprejmemo	H_0 zavrnamo
	H_0 pravilna	✓	Napaka I. vrste
	H_0 napačna	Napaka II. vrste	✓

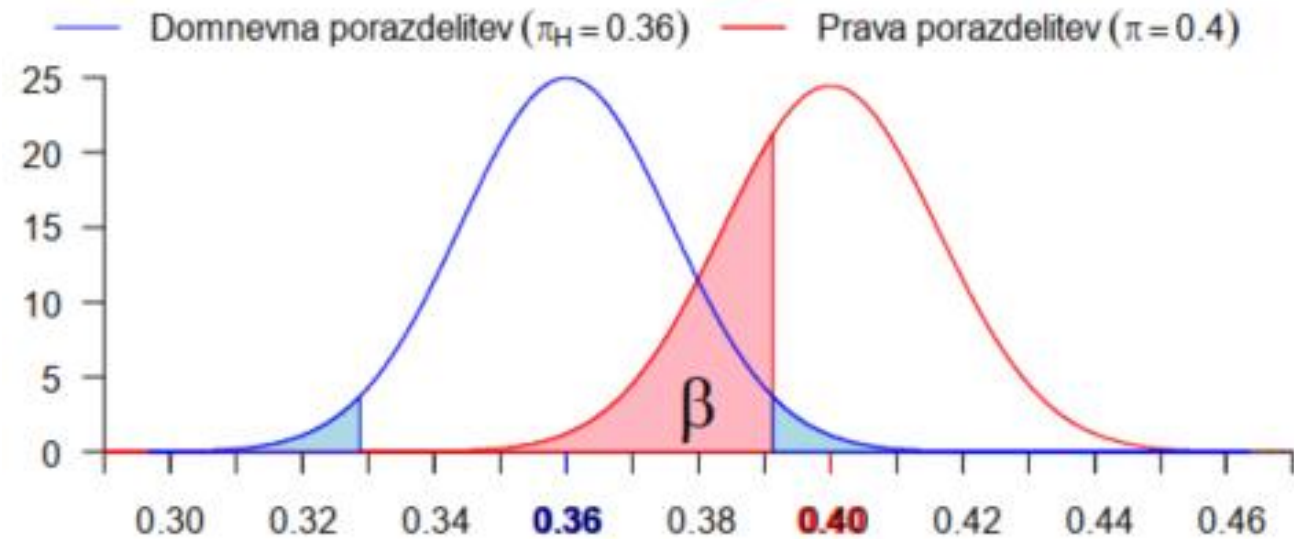
Napaka I. vrste

- Vzorčna vrednost pade v območje zavračanja, čeprav je H_0 pravilna
- Če zavrnemo H_0 , ki je pravilna
- Manjši je α , manjša je verjetnost



Napaka II. vrste

- Vzorčna vrednost pade v območje »ne-zavračanja«, čeprav je H_0 napačna.
- Če sprejmemo H_0 , ki je napačna
- Največja verjetnost je β – ne moremo izračunati



Postopek preverjanja statističnih hipotez:

- H_0 **nikoli ne sprejmemo!!!!!!**
- H_0 le **zavrnamo ali ne zavrnamo**.

→ izognemo se napaki II. vrste,
nad katero nimamo nadzora

Moč statističnega testa (ang. power)

- Verjetnost, da (pravilno) zavrnamo napačno ničelno hipotezo

	Statistični sklep		
		H_0 sprejmemo	H_0 zavrnamo
Resničnost	H_0 pravilna	??? ($1 - \alpha$)	Napaka I. vrste (α)
	H_0 napačna	Napaka II. vrste (β)	Moč testa ($1 - \beta$)

V oklepajih v tabeli so zapisane največje verjetnosti, s katero se posamezna situacija lahko zgodi.



[Povezava na kviz](#)

[Odgovori](#)